

---

# 作业册答案

---

1-5 章

---

赵顺龙

---

## 说 明

发布此答案的目的只用于大家有个参考,勿用作不良用途。此答案是我自己所写,字迹有些潦草,请见谅。另外,难免有错误之处,若发现,还请提出,我会加以修改,以免误导他人,谢谢。( qq 群: 大学物理 zsl, 469487252 )

# 第一章 质点运动学

1. 一质点在平面上运动，其运动方程为  $\vec{r} = 2t\hat{i} + (19 - 2t^2)\hat{j}$  SI，1) 求质点的轨迹方程；2)  $t=2s$  时位矢；3)  $t=2s$  时质点的瞬时速度和瞬时加速度；4) 什么时候质点的位矢与速度矢量垂直，此时它们的  $x, y$  分量各为多少？

解：1)  $\begin{cases} x = 2t \\ y = 19 - 2t^2 \end{cases} \Rightarrow y = 19 - 2 \times (\frac{x}{2})^2 = 19 - \frac{1}{2}x^2$

2)  $t=2s$   $\vec{r} = 4\hat{i} + (19 - 2 \times 2^2)\hat{j} = 4\hat{i} + 11\hat{j}$

3)  $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\hat{i} + (-4t)\hat{j}$   $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -4\hat{j}$

$t=2s$   $\vec{v} = 2\hat{i} - 8\hat{j}$   $\vec{a} = -4\hat{j}$

4)  $\vec{r} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2t \cdot 2 = 0 \\ (19 - 2t^2) \cdot (-4t) = 0 \end{cases} \Rightarrow t=0$

$2t \cdot 2 + (19 - 2t^2) \cdot (-4t) = 0 \Rightarrow 4t(1 - 19 + 2t^2) = 0$

$\Rightarrow t=0$  或  $t=3s$  代入即得。

2. 雷达与火箭发射台的距离为  $l$ ，观测沿竖直方向上升的火箭，如图所示，测得  $\theta$  的规律为  $\theta = kt$  ( $k$  为常量)，求：

- 1) 火箭的运动方程；2) 火箭速度随时间的变化关系；

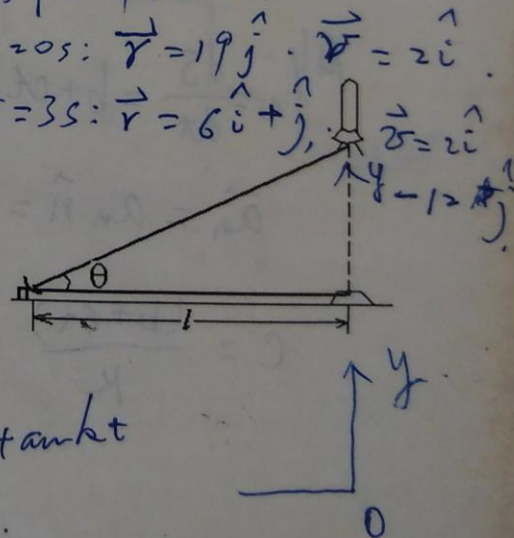
- 3) 当上升到  $\theta = \frac{\pi}{6}$  时火箭的速度。

解：如图建立坐标系：

1)  $\frac{y}{l} = \tan \theta = \tan kt \Rightarrow y = l \tan kt$

2)  $v = \frac{dy}{dt} = l \frac{d}{dt}(\tan kt) = lk \sec^2 kt$

3)  $v = lk \sec^2 \frac{\pi}{6} = \frac{4}{3} lk$



3. 一质点沿  $x$  轴运动, 其加速度  $a$  与位置坐标  $x$  的关系为  $a=2+6x^2$  (SI), 如果质点在原点处的速度为零, 试求其在任意位置处的速度.

解:  $x=0$  时  $v=0, a=2$ .

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

$$a dt = dv \quad \int_{v_0}^v$$

$$v dv = a dx$$

$$\int_0^v v dv = \int_0^x a dx = \int_0^x (2+6x^2) dx$$

$$\frac{1}{2} v^2 = (2x^3 + 2x) \Big|_0^x = 2x^3 + 2x$$

$$v = (4x^3 + 4x)^{1/2} = 2\sqrt{x^3 + x}$$

4. 一质点沿半径为  $R$  的圆周运动. 质点所经过的弧长与时间的关系为  $S = bt + \frac{1}{2}ct^2$ , 其中  $b$ ,  $c$  是大于零的常量, 求从  $t=0$  开始到切向加速度与法向加速度大小相等时所经历的时间.

解:  $v = \frac{dS}{dt} = b + ct$  .  $a_t = \frac{dv}{dt} = c$  .

$$\vec{a}_n = a_n \hat{n} = \frac{v^2}{R} \hat{n} = \frac{(b+ct)^2}{R} \hat{n}$$

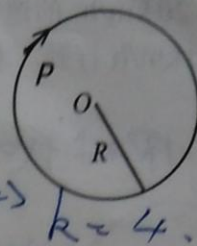
$$c = \frac{(b+ct)^2}{R} \Rightarrow b+ct = \sqrt{cR}$$

$$t = \frac{1}{c} (\sqrt{cR} - b)$$

$$= \sqrt{\frac{R}{c}} - \frac{b}{c}$$



5. 如图所示, 质点  $P$  在水平面内沿一半径为  $R=2\text{ m}$  的圆轨道转动. 转动的角速度  $\omega$  与时间  $t$  的函数关系为  $\omega = kt^2$  ( $k$  为常量). 已知  $t=2\text{ s}$  时, 质点  $P$  的速度值为  $32\text{ m/s}$ . 试求  $t=1\text{ s}$  时, 质点  $P$  的速度与加速度的大小.



解:  $v = \omega R = 2kt^2 \cdot R$   $t=2\text{ s}$ :  $2k \times 2^2 = 32 \Rightarrow k=4$ .

则  $\omega = 4t^2$   $v = \omega R = 4Rt^2$

$t=1$ .  $v = 4Rt^2 = 8\text{ m/s}$ .

$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{8^2}{2} = 32\text{ m/s}^2$ .

$a_t = \frac{dv}{dt} = 8kt = 16\text{ m/s}^2$ .

$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$

$= 35.8\text{ m/s}^2$

6. 一电梯以  $1.2\text{ m/s}^2$  的加速度下降, 其中一乘客在电梯开始下降后  $0.5\text{ s}$  时用手在离电梯底板  $1.5\text{ m}$  高处释放一小球. 求此小球落到底板上所需的时间和它对地面下落的距离.

解: 小球对地

$a_{球地} = 9.8\text{ m/s}^2$

梯对地

$a_{梯地} = 1.2\text{ m/s}^2$

则. 球对梯  $a_{球梯}$

$a_{球梯} = a_{球地} - a_{梯地} = 9.8 - 1.2 = 8.6\text{ m/s}^2$

$1.5 = 0 + 0 + \frac{1}{2} a_{球梯} t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{3}{8.6}} = 0.59\text{ s}$

$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

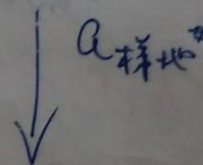
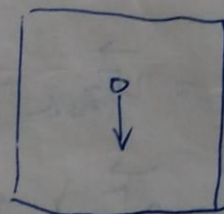
$1.5 = 0 + 0 + \frac{1}{2} a_{球梯} t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{3}{8.6}} = 0.59\text{ s}$

则.  $a_{球地} = 9.8\text{ m/s}^2$

$v_{球地} = v_0 + 9.8t$   $v_0 = a_{梯地} t' = 1.2 \times 0.5 = 0.6\text{ m/s}$

$x = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$

$= (1.2 \times 0.5) \times 0.59 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times (0.59)^2 = 2.06\text{ m}$



7. 一人扔石子的最大出手速度为  $v_0 = 25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，他能击中一个与他的手水平距离为  $L = 50 \text{ m}$ ，高为  $h = 13 \text{ m}$  处的一目标吗？在这个距离上他能击中的最大高度是多少？

8. 一个人骑车以  $18 \text{ km/h}$  的速率自东向西行进时，看见雨点垂直下落，当他的速率增至  $36 \text{ km/h}$  时看见雨点与他前进的方向成  $120^\circ$  角下落，求雨点对地的速度。

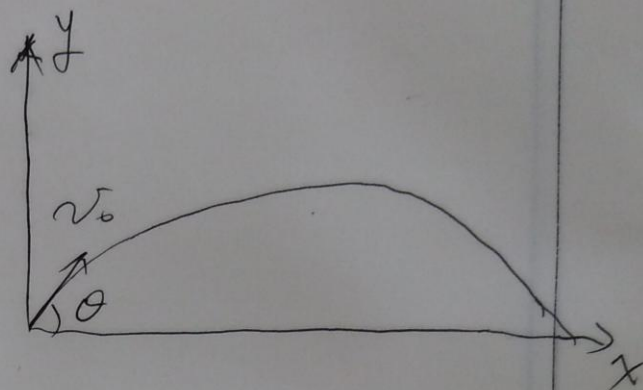


P4.

(注: 计算过程中取  $g=10$ , 故与答案 12.3 有出入)

7. 轨迹方程.

$$\begin{cases} x = v_0 \cos \theta \cdot t \\ y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$



消去  $t$ ,  $y = v_0 \sin \theta \cdot \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2} g \cdot \left( \frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2$

$$y = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta}$$

取  $x = 50$ .

$$y = 50 \tan \theta - \frac{10 \times 50 \times 50}{2 \times (25)^2 \cos^2 \theta}$$

$$y = 50 \tan \theta - \frac{20}{\cos^2 \theta} \quad (1)$$

求导  $\frac{dy}{d\theta} = 0$ .

$$\begin{aligned} \frac{dy}{d\theta} &= 50 \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} - 20 \times (-2) \cdot \frac{-\sin \theta}{\cos^3 \theta} \\ &= \frac{1}{\cos^2 \theta} (50 - 40 \tan \theta) = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \frac{5}{4} \Rightarrow \tan \theta = \frac{\sqrt{1-\cos^2 \theta}}{\cos \theta} \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{16}{41}$$

代回 (1) 式, 可得  $y = 11.5 \text{ (m)}$ . 这是这个距离上最近, 太高了, 所以不能击中目标.

装订线内不要答题

P4. 8. (此题经常没有过程, 或方向描述). 出问题是

$$\begin{aligned}\vec{v}_{\text{雨地}} &= \vec{v}_{\text{雨人}} + \vec{v}_{\text{人地}} \\ &= \vec{v}_{\text{雨人1}} + \vec{v}_{\text{人地1}} \\ &= \vec{v}_{\text{雨人2}} + \vec{v}_{\text{人地2}}\end{aligned}$$

$$\vec{v}_{\text{雨地}} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j}.$$

则有情况①:

$$\text{令 } \vec{v}_{\text{雨人1}} = 0 \hat{i} + v_{y1} \hat{j}.$$

$$\text{① } v_x \hat{i} + v_y \hat{j} = (0 \hat{i} + v_{y1} \hat{j}) + (18 \hat{i} + 0 \hat{j}) = 18 \hat{i} + v_{y1} \hat{j}.$$

(雨地)

情况②: 令  $\vec{v}_{\text{雨人2}} = v_{x2} \hat{i} + v_{y2} \hat{j}$ . 由角度 (120°) 知

$$\text{② } v_x \hat{i} + v_y \hat{j} = \left[ \left( -\frac{1}{\sqrt{3}} v_{y2} \right) \hat{i} + v_{y2} \hat{j} \right] + (36 \hat{i} + 0 \hat{j}).$$

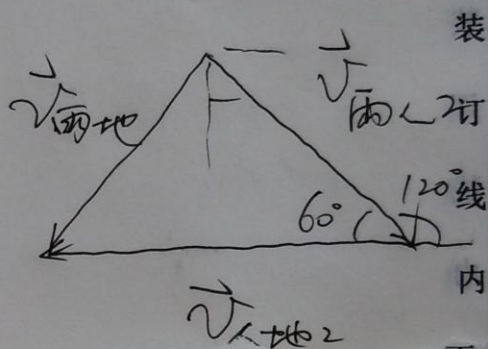
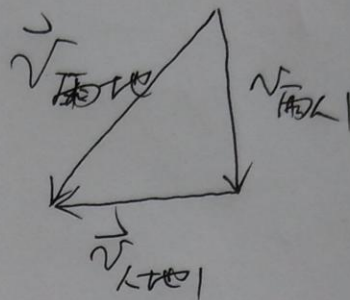
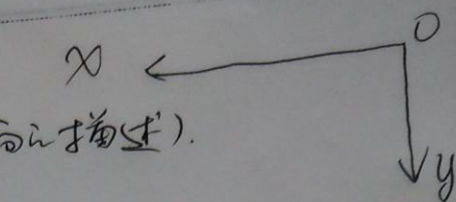
(雨地)

$$\text{① ② 联立} \Rightarrow 36 - \frac{1}{\sqrt{3}} v_{y2} = 18. \Rightarrow v_{y2} = 18\sqrt{3}.$$

$$v_{y1} = v_{y2}.$$

$$\text{代入①, } \Rightarrow \vec{v}_{\text{雨地}} = 18 \hat{i} + 18\sqrt{3} \hat{j}. \text{ 所以 } v = 36 \text{ km/h. 方向}$$

下偏西 30°.



装

内

不

要

答

题



## 第二章 运动与力

1. 一小球由静止下落，由于阻力作用，其加速度  $a$  与速度  $v$  的关系为  $a = A - Bv$ ，其中  $A$  和  $B$  为常数，求  $t$  时刻小球的速度。

$$a = \frac{dv}{dt} = A - Bv \Rightarrow \frac{dv}{A - Bv} = dt$$

$$\int_0^v \frac{dv}{A - Bv} = \int_0^t dt \Rightarrow -\frac{1}{B} \ln(A - Bv) \Big|_0^v = t$$

$$-\frac{1}{B} [\ln(A - Bv) - \ln A] = t$$

$$\ln \frac{A - Bv}{A} = -Bt \Rightarrow A - Bv = Ae^{-Bt} \Rightarrow v = \frac{A}{B}(1 - e^{-Bt})$$

2. 水平转台上放置一质量  $M = 2 \text{ kg}$  的小物块，物块与转台间的静摩擦系数  $\mu_s = 0.2$ ，一条光滑的绳子一端系在物块上，另一端则由转台中心处的小孔穿下并悬一质量  $m = 0.8 \text{ kg}$  的物块。转台以角速度  $\omega = 4\pi \text{ rad/s}$  绕竖直中心轴转动，求：转台上的物块与转台相对静止时，物块转动半径的最大值  $r_{\max}$  和最小值  $r_{\min}$ 。

解：若物块相对台静止，则

$M$  受力为绳子拉力  $T$  与

静摩擦力。转动半径最大时。

静摩擦力与  $T$  同向。最小时与  $T$

反向。  $T = mg$ 。

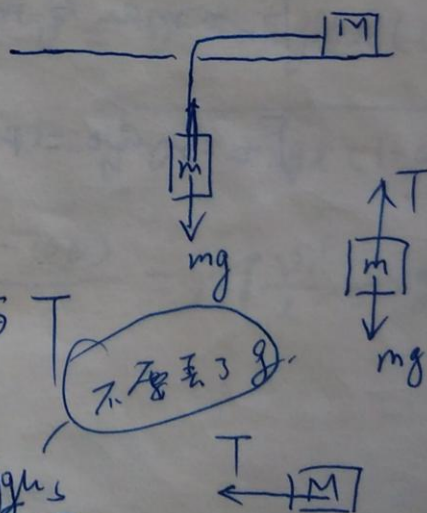
$$M\omega^2 r_{\max} = mg + Mg\mu_s$$

$$\text{将 } \omega, m, M, \mu_s \text{ 代入 } 2 \times (4\pi)^2 \times r_{\max} = 0.8 \times 9.8 + 2 \times 0.2 \times 9.8$$

$$\therefore r_{\max} = 0.0372 \text{ m} = 37.2 \text{ mm}$$

$$M\omega^2 r_{\min} = mg - Mg\mu_s \therefore 2 \times (4\pi)^2 \times r_{\min} = 0.8 \times 9.8 - 0.8 \times 9.8 \times 0.2$$

$$r_{\min} = 12.4 \text{ mm}$$



3. 质量为  $m$  的小球，在水中受到的浮力为  $F$ ，当它从静止开始沉降时，受到水的粘滞阻力为  $f=kv$  ( $k$  为常数)。若从沉降开始计时，试证明小球在水中竖直沉降的速率  $v$  与时间  $t$  的关系为

$$v = \frac{mg - F}{k} (1 - e^{-\frac{kt}{m}}).$$

作受力图，取坐标。

据牛二律。

$$mg - kv - F = ma = m \frac{dv}{dt}.$$

分离变量  $\frac{dv}{(mg - kv - F)/m} = dt$

初始条件  $t=0, v=0$  (从静止开始沉降)

$$\int_0^v \frac{dv}{(mg - kv - F)/m} = \int_0^t dt.$$

$$v = \frac{mg - F}{k} (1 - e^{-\frac{kt}{m}})$$

4. 质量为  $m$  的质点沿半径为  $R$  的圆周按规律  $S = v_0 t + \frac{1}{2} b t^2$  运动，其中  $S$  是路程， $t$  是时间， $v_0$ 、 $b$  均为常量。求  $t$  时刻作用于质点的切向力和法向力？

解：  $v = \frac{ds}{dt} = v_0 + bt$

$$F_n = m a_n = m \frac{v^2}{R} = m \frac{(v_0 + bt)^2}{R}.$$

$$F_t = m a_t = m \frac{dv}{dt} = mb.$$

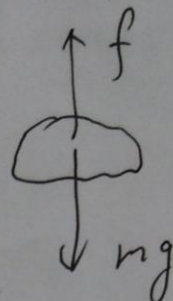


5. 已知雨滴下落过程中受到的阻力为  $f = kSv^2$ ，式中  $k$  为比例常数， $S$  为雨滴的横截面积， $v$  为雨滴在任意时刻的下落速度。试比较小雨滴和大雨滴在空气中下落时，哪一个下落的快？

此题取两滴匀速时即可。

匀速时  $mg = f = kSv^2$

$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{mg}{kS}}$



另外，需考虑雨滴形状。此题假设雨滴为球形。显然不合适，但只需假设大小雨滴形状近似即可。因体积  $V = S \cdot h$  (此处之  $h$  只是一个与速度有关

6. 在升降机天花板上拴有轻绳，其下端系一重物，当升降机以加速度  $a_1$  上升时，绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半，问升降机以多大加速度上升时，绳子刚好被拉断？

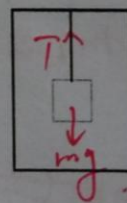
$T - mg = ma_1$

$T = m(g + a_1)$

2倍力:  $2T = 2m(g + a_1)$

$a' = \frac{2T - mg}{m} = \frac{2m(g + a_1) - mg}{m} = 2a_1 + g$

加速



$\uparrow a_1$  并非  
即  $\sqrt{\frac{mg}{kS}}$

$= \sqrt{\frac{\rho g S h}{kS}}$

$= \sqrt{\frac{\rho g h}{k}}$

大雨滴之  $h$  一定比小

的大，故而大雨滴速度更快



7. 如图所示，轻滑轮两边分别悬挂 A、B 两物体，它们的质量分别为  $m_A$  和  $m_B$ ，当轻滑轮在外力作用下以加速度  $a$  上升时，求物体 A 和 B 的加速度  $a_A$  和  $a_B$ （设  $m_B = 2m_A$ ）。

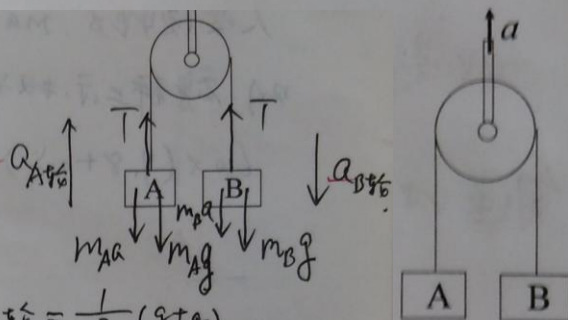
和  $a_B$ （设  $m_B = 2m_A$ ）。

解：分析受力如图，选滑轮为参考系，  
A、B 受惯性力，设 A 对滑轮加速度  
为  $a_{A\text{轮}}$ ，B 为  $a_{B\text{轮}}$ ，方向如图。

$$\begin{cases} T - m_A g - m_A a = m_A a_{A\text{轮}} \\ m_B g + m_B a - T = m_B a_{B\text{轮}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{A\text{轮}} = \frac{1}{3}(g+a) \\ a_{B\text{轮}} = \frac{4a+g}{3} \end{cases}$$

$$a_A = a_{A\text{轮}} + a = \frac{4a+g}{3}$$

$$a_B = a - a_{B\text{轮}} = -\frac{2a+g}{3} \quad (\text{向上})$$



8. 一升降机内有一倾角为  $\alpha$  的固定光滑斜面，如图所示。当升降机以匀加速度  $\vec{a}_0$  上升时，质量为  $m$  的物体 A 沿斜面滑下，试以升降机等为参考系，求 A 对地面的加速度  $\vec{a}$ 。

P. 8.

以升降机为参考系。受力图，正方向  
如图。

$$\vec{F} = m(g + \vec{a}_0)$$

$$F \sin \alpha = N. \quad (\text{在垂直斜面方向无加速})$$

$$\text{故有 } a_{\text{物对梯}} = \frac{F \sin \alpha}{m} = (g + a_0) \sin \alpha.$$

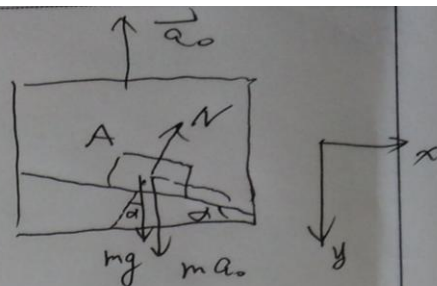
则对地加速度。

$$\vec{a}_{\text{物地}} = \vec{a}_{\text{物梯}} + \vec{a}_{\text{梯地}}.$$

$$= (a_{\text{物梯}} \cos \alpha \hat{i} + a_{\text{物梯}} \sin \alpha \hat{j}) + (-a_0) \hat{j}.$$

$$= (g + a_0) \sin \alpha \cos \alpha \hat{i} + [(g + a_0) \sin^2 \alpha - a_0] \hat{j}.$$

$$= (g + a_0) \sin \alpha \cos \alpha \hat{i} + (g \sin^2 \alpha - a_0 \cos^2 \alpha) \hat{j}.$$



装订线内不要答题

### 第三章 动量与角动量

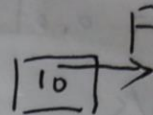
1. 一物体质量为 10 kg, 受到方向不变的合力  $F=30+40t$  (SI) 作用, 在开始的两秒内, 求此力冲量的大小; 若物体的初速度大小为 10 m/s, 方向与力  $\vec{F}$  的方向相同, 求在 2s 末物体速度的大小.

$$\vec{I} = \int_0^2 \vec{F} dt = \int_0^2 (30 + 40t) dt = [30t + 20t^2] \Big|_0^2 = 140 \text{ N}\cdot\text{s}$$

$$mv - mv_0 = \vec{I}$$

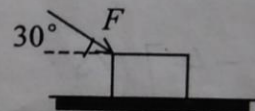
$$10 \times v - 10 \times 10 = 140.$$

$$v = 24 \text{ m/s}.$$



2秒内冲量

2. 质量为 1 kg 的物体, 它与水平桌面间的摩擦系数  $\mu=0.2$ . 现对物体施以  $F=10t$  (SI) 的力, ( $t$  表示时刻), 力的方向保持一定, 如图所示. 如  $t=0$  时物体静止, 则  $t=3$  s 时它的速度大小  $v$  为多少?



解: 摩擦力  $f = \mu N = \mu (F \sin 30^\circ + mg)$

$$= 0.2 \left( \frac{1}{2} F + mg \right).$$

则  $F - f = F - 0.1F - 0.2g = 0.9F - 0.2g$

则

如物体静止:  $F \cos 30^\circ = f$

冲量时刻:  $10t \cos 30^\circ = 0.2 \times \left( \frac{1}{2} \times 10t + 1 \times 9.8 \right)$

$$5\sqrt{3}t = t + 9.8 \times 0.2$$

$$t = 0.256 \text{ s}$$

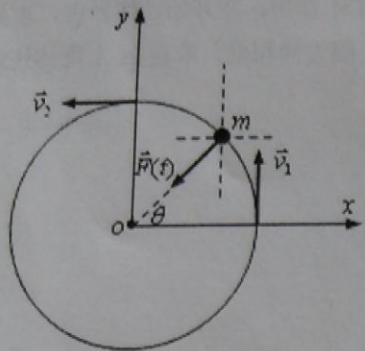
并非从 0 开始  $\int_{0.256}^3 (5\sqrt{3}t - t - 9.8 \times 0.2) dt = 1 \times v - 0$

$$v = 28.8 \text{ m/s}$$

(认为静止时  
摩擦力与  
外力相等  
相反)



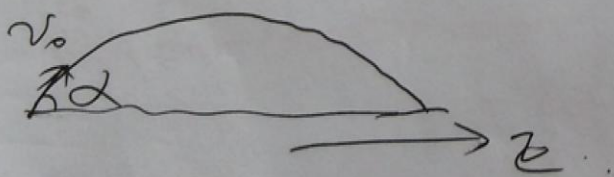
3. 如图所示，在光滑的平面上，质量为  $m$  的质点以角速度  $\omega$  沿半径为  $R$  的圆周匀速运动。试分别用积分法和动量定理，求出  $\theta$  从  $0$  到  $\pi/2$  的过程中合外力的冲量。



$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\pi/2\omega} \vec{F} dt \\
 &= \int_0^{\pi/2\omega} [m\omega^2 R \sin(\frac{\pi}{2}-\theta) (-\hat{i}) \\
 &\quad + m\omega^2 R \cos(\frac{\pi}{2}-\theta) (-\hat{j})] dt \\
 &= \int_0^{\pi/2\omega} [-m\omega^2 R \cos\theta \hat{i} + (-m\omega^2 R \sin\theta) \hat{j}] dt \\
 &= \int_0^{\pi/2\omega} -m\omega^2 R [\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j}] dt \\
 &= -m\omega^2 R \left[ \frac{1}{\omega} \hat{i} \sin\omega t - \frac{1}{\omega} \hat{j} \cos\omega t \right]_0^{\pi/2\omega}
 \end{aligned}$$

4. 质量为  $M$  的人手里拿着一个质量为  $m$  的物体，此人用与水平面成  $\alpha$  角的速率  $v_0$  向前跳去。当它达到最高点时，他将物体以相对于人为  $u$  的水平速率向后抛出。问：由于人抛出物体，他跳跃的距离增加了多少？（假设人可视为质点）

$$= -m\omega R (\hat{i} + \hat{j})$$



人升到最高点所需时间  $\Delta t$

$$v_0 \sin\alpha - g \cdot \Delta t = 0, \quad \Delta t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$$

动量守恒:  $(M+m)v_0 \cos\alpha = Mv + mV_{\text{落地}}$

$$V_{\text{落地}} = V_{\text{落地}} + V_{\text{落地}}$$

$$\text{即 } (M+m)v_0 \cos\alpha = Mv + m(-u+v) \Rightarrow v = v_0 \cos\alpha$$

$$\therefore \text{增加了: } (v - v_0 \cos\alpha) \Delta t = \frac{mu}{(M+m)} \frac{v_0 \sin\alpha}{g} + \frac{mu}{M+m}$$

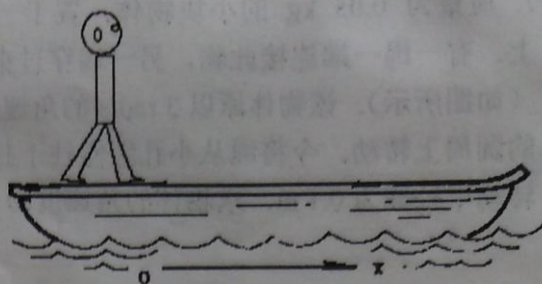
从最高点

也是人落至地面

时间



5. 70kg 重的人和 210kg 重的小船最初处于静止。后来人从船后向船头匀速走了 3.2m 停下来。问船向哪个方向运动，移动了几米？不计船所受的阻力。



质心不动。设船移动  $\Delta X$ ，则人对地移动。

$$\Delta X_{\text{人地}} = \Delta X_{\text{人船}} + \Delta X_{\text{船地}} = 3.2 + \Delta X$$

$$70 \times (3.2 + \Delta X) + 210 \times \Delta X = 0$$

$$280 \Delta X = -224$$

$$\Delta X = -0.8 \text{ m}$$

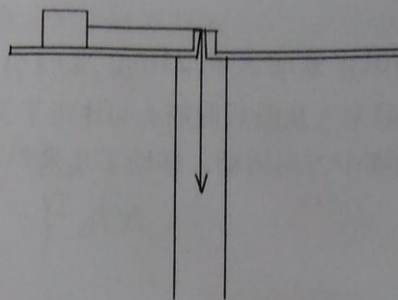
向左。

6. 一质量为  $m$  的质点沿着一条空间曲线运动，该曲线在直角坐标下的矢径为：  
 $\vec{r} = a \cos \omega t \hat{i} + b \sin \omega t \hat{j}$ ，其中  $a$ 、 $b$ 、 $\omega$  皆为常数，求该质点对原点的角动量。

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -a\omega \sin \omega t \hat{i} + b\omega \cos \omega t \hat{j}$$

$$\begin{aligned} \vec{L} &= \vec{r} \times \vec{p} = m(a \cos \omega t \hat{i} + b \sin \omega t \hat{j}) \times (-a\omega \sin \omega t \hat{i} + b\omega \cos \omega t \hat{j}) \\ &= mab\omega \cos^2 \omega t \hat{k} + mab\omega \sin^2 \omega t \hat{k} \\ &= mab\omega \hat{k} \end{aligned}$$

7. 质量为  $0.05 \text{ kg}$  的小块物体，置于一光滑水平桌面上。有一绳一端连接此物，另一端穿过桌面中心的小孔（如图所示）。该物体原以  $3 \text{ rad/s}$  的角速度在距孔  $0.2 \text{ m}$  的圆周上转动。今将绳从小孔缓慢往下拉，使该物体之转动半径减为  $0.1 \text{ m}$ 。求物体的角速度  $\omega$ 。



角动量守恒

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m\omega R^2$$

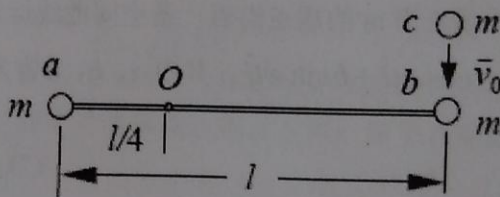
$$0.05 \times 3 \times (0.2)^2 = 0.05 \times \omega \times (0.1)^2$$

$$\omega = 12 \text{ rad/s}$$

8. 如图，质量均为  $m$  的两个小球  $a$  和  $b$  固定在长为  $l$  的刚性轻质细杆的两端，杆可在水平面上绕  $O$  点轴自由转动，杆原来静止。现有一个质量也为  $m$  的小球  $c$ ，垂直于杆以水平速度  $\vec{v}_0$  与  $b$  球碰撞，并粘在一起。

求（1）碰撞前  $c$  球相对于  $O$  的角动量的大小和方向；

（2）碰撞后杆转动角速度。



(1).  $m v_0 \frac{3}{4} l$ . 顺时针.  
朝里.

$$(2). \quad m v_0 \frac{3}{4} l = \left[ 2m \cdot \left(\frac{3}{4}l\right)^2 + m \left(\frac{1}{4}l\right)^2 \right] \omega. \quad (\text{角动量守恒})$$

$$\omega = \frac{\frac{3}{4} v_0 l}{\frac{2 \times 9}{16} m l^2 + \frac{1}{16} m l^2} = \frac{\frac{3}{4} v_0 l}{\frac{19}{16} m l^2} = \frac{12 v_0}{19 l}$$



#### 第四章 功和能

1. 质量  $m=1\text{kg}$  的物体，在坐标原点处从静止出发在水平面内沿  $x$  轴运动，其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为  $F=3+2x$  (SI)，那么，物体在开始运动的 3 m 内，(1) 合力所作的功为多少？(2) 当  $x=3\text{m}$  时，其速率为多少？

$$A = \int_0^3 F dx = \int_0^3 (3+2x) dx = (3x+x^2) \Big|_0^3 = 18 \text{ J}.$$

动能定理  $\frac{1}{2}mv^2 = A = 18$

(从静止出发)  $v = 6 \text{ m/s}$

2. 一质点在二恒力共同作用下，位移为  $\Delta \vec{r} = 3\vec{i} + 8\vec{j}$  (SI)；在此过程中，动能增量为 24 J，已知其中一恒力  $\vec{F}_1 = 12\vec{i} - 3\vec{j}$  (SI)，求另一恒力所作的功。

另一力作功  $A = 24 - \vec{F}_1 \cdot \Delta \vec{r}$   
 $= 24 - (12\vec{i} - 3\vec{j}) \cdot (3\vec{i} + 8\vec{j})$   
 $= 12 \text{ J}.$

合力功等于

分力功之和。

3. 质量为  $m$  的轮船在水中行驶，停机时的速度大小为  $v_0$ ，水的阻力为  $-kv$  ( $k$  为常量)。求停机后轮船滑行  $L$  距离的过程中水的阻力做的功？

需知道速度与距离关系，然后用动能定理。

$$ma = -kv$$

$$= m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = mv \frac{dv}{dx} \quad (\text{记住常用})$$

$$\therefore mv \frac{dv}{dx} = -kv \Rightarrow dv = -\frac{k}{m} dx$$

两边积分  $\int_{v_0}^v dv = \int_0^L -\frac{k}{m} dx$

$$v - v_0 = -\frac{k}{m} L$$

$$v = v_0 - \frac{k}{m} L$$

动能定理  $A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m \left( \frac{k^2}{m^2} L^2 - \frac{v_0^2}{m} \right)$   
 $= \frac{1}{2}kL \left( \frac{kL}{m} - 2v_0 \right)$

4. 已知质量为  $m$  的人造卫星在半径为  $r$  的圆轨道上运行，其角动量大小为  $L$ ，求它的动能、势能和总能量。

$$L = mvr$$

$$v = \frac{L}{mr}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{L^2}{2mr^2}$$

$$E = E_k + E_p = -\frac{L^2}{2mr^2} \leftarrow E_p = F \cdot r = -\frac{L^2}{mr^2}$$

$$\text{引力} = -GMm \frac{1}{r^2}$$

$$\text{引力势能} \cdot E_p = -GMm \frac{1}{r}$$

$$\text{引力即向心力} \cdot F = m \frac{v^2}{r} = m \frac{L^2}{mr^2 \cdot r}$$

$$= -\frac{L^2}{mr^3}$$

5. 已知地球质量为  $M$ ，半径为  $R$ ，一质量为  $m$  的火箭从地面上升到距地面高度为  $2R$  处。求在此过程中，地球引力对火箭作的功。

引力势能。引力作功等于势能增加之负值。

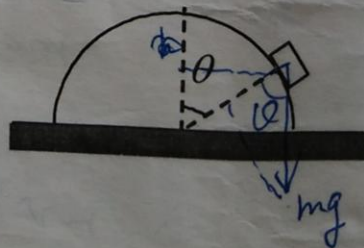
$$A = - \left[ \left( -GMm \frac{1}{3R} \right) - \left( -GMm \frac{1}{R} \right) \right] = GMm \left( \frac{1}{3R} - \frac{1}{R} \right)$$

$$= -GMm \frac{2}{3R}$$

6. 一光滑半球面固定于水平地面上，今使一小物块从球面顶点几乎无初速地滑下，如图所示。求物块脱离球面处的半径与竖直方向的夹角  $\theta$ 。

重力作功变为动能。

动能



$$mg(R - R \cos \theta) = \frac{1}{2}mv^2 \quad ①$$

物块脱离时，重力提供向心力刚好满足向心力要求

$$\text{物块脱离时} \cdot m \frac{v^2}{R} = mg \cos \theta \quad ②$$

$$\text{两式联立} \cdot R - R \cos \theta = \frac{3}{2}R \cos \theta$$

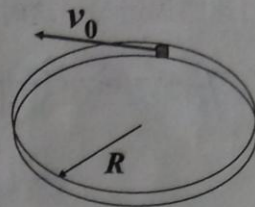
$$\cos \theta = \frac{2}{3}$$

$$\theta = \arccos \frac{2}{3}$$



### 质点力学综合

1. 在光滑水平面上水平放置一固定的圆环，半径为  $R$ ，物体与环内侧的摩擦系数为  $\mu_k$ ，当  $t=0$  时，物体的速率为  $v_0$ ，求：(1)  $t$  时刻物体的速率；(2) 在时间  $t$  内物体经过的路程。



$$f = -\mu_k \frac{mv^2}{R} = ma = m \frac{dv}{dt}$$

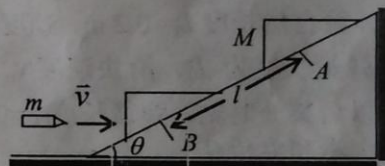
$$-\frac{dv}{v^2} = \frac{\mu_k}{R} dt \Rightarrow \int_{v_0}^v -\frac{dv}{v^2} = \int_0^t \frac{\mu_k}{R} dt$$

$$\left(+\frac{1}{v}\right)\Big|_{v_0}^v = \frac{\mu_k}{R} dt$$

$$\Rightarrow v = \frac{v_0}{1 + \frac{\mu_k}{R} v_0 t}$$

$$S = \int_0^t v dt = \int_0^t \frac{v_0}{1 + \frac{\mu_k}{R} v_0 t} dt = \frac{R}{\mu_k} \ln\left(1 + \frac{\mu_k}{R} v_0 t\right)$$

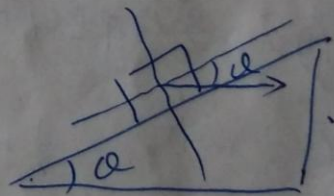
2. 质量为  $M$  的木块在光滑的固定斜面上，由  $A$  点从静止开始下滑，当经过路程  $l$  运动到  $B$  点时，木块被一颗水平飞来的子弹射中，子弹立即陷入木块内。设子弹的质量为  $m$ ，速度为  $\vec{v}$ ，求子弹射中木块后，子弹与木块的共同速度。



$$Mgl \sin \theta = \frac{1}{2} M V^2 \quad (\text{重力做功等于动能增加})$$

$$V = \sqrt{2gl \sin \theta}$$

沿斜面方向动量守恒



$$mv \cos \theta - MV = (M+m) v'$$

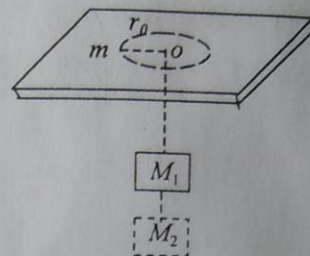
不是水平方向

$$v' = \frac{mv \cos \theta - M \sqrt{2gl \sin \theta}}{M+m}$$

有支持力

重力在此可忽略

- ③ 平板中央开一小孔，质量为  $m$  的小球用细线系住，细线穿过小孔后挂一质量为  $M_1$  的重物。小球作匀速圆周运动，当半径为  $r_0$  时重物达到平衡。今在  $M_1$  的下方再挂一质量为  $M_2$  的物体。求此时小球作匀速圆周运动的角速度  $\omega'$  和半径  $r'$  为多少？

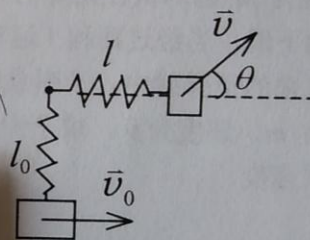


$$\left\{ \begin{array}{l} m\omega_0^2 r_0 = M_1 g \quad (\text{向心力}) \\ m\omega'^2 r' = (M_1 + M_2) g \\ m\omega_0^2 r_0^2 = m\omega'^2 r'^2 \quad (\text{角动量守恒}) \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} r' = \left[ \frac{M_1}{M_1 + M_2} \right]^{1/3} r_0 \\ \omega' = \sqrt{\frac{M_1 g}{m r_0}} \left[ \frac{M_1 + M_2}{M_1} \right]^{2/3} \end{array} \right.$$

此题计算  
较麻烦

4. 在一光滑水平面上，有一轻弹簧，一端固定，一端连接一质量  $m = 1 \text{ kg}$  的滑块，如图所示。弹簧自然长度  $l_0 = 0.2 \text{ m}$ ，劲度系数  $k = 100 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$ 。设  $t = 0$  时，弹簧长度为  $l_0$ ，滑块速度  $v_0 = 5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，方向与弹簧垂直。以后某一时刻，弹簧长度  $l = 0.5 \text{ m}$ 。求该时刻滑块速度  $\vec{v}$  的大小和夹角  $\theta$ 。



机械能守恒 (外力做功为0)  
内力为保守力

角动量守恒 (有心力)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2 \\ 0.2 \times m v_0 = 0.5 \times m v \sin \theta \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow v = 4 \\ \sin \theta = \frac{1}{2} \\ \theta = 30^\circ$$



## 第五章 刚体的转动

1. 一飞轮的半径为  $2\text{m}$ ，用一条一端系有重物的绳子绕在飞轮上，飞轮可绕水平轴转动，飞轮与绳子无相对滑动，当重物下落时可使飞轮旋转起来，若重物下落的距离由方程  $x = at^2$  给出，其中  $a = 2.0\text{m/s}^2$ ，试求飞轮在  $t$  时刻的角速度和角加速度。

解:  $R\omega = v$

1.  $x = at^2$ .  $v = \frac{dx}{dt} = 2at$ ;  $a$

$\omega = at \cdot (R=2)$   
 $= 2.0t \cdot (\text{rad/s})$

$\alpha = \frac{d^2x}{dt^2} = 2a = 2 \times 2.0 = 4.0$

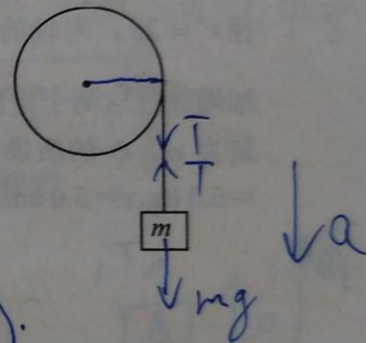
$\alpha' = 2R \cdot \alpha = \frac{a'}{2} = 2.0 \text{ rad/s}^2$



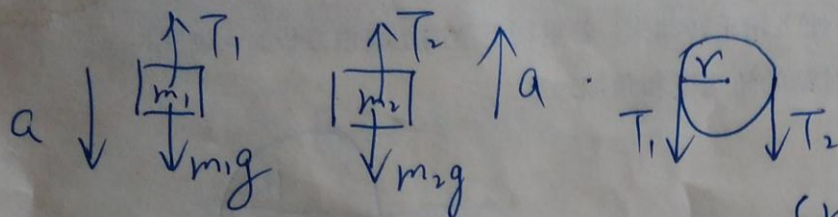
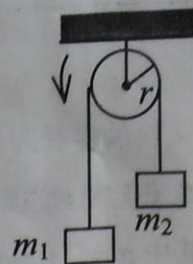
2. 如图所示，一轻绳绕于半径为  $r$  的飞轮边缘，并以质量为  $m$  的物体挂在绳端，飞轮对过轮心且与轮面垂直的水平固定轴的转动惯量为  $J$ 。若不计摩擦，飞轮的角加速度是多少？

1.  $\frac{1}{2} J \alpha$  转动惯量

$\begin{cases} mg - T = ma \\ Tr = J\alpha \\ a = R\alpha \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{mgr}{J + mr^2}$



3. 如图所示, 设两重物的质量分别为  $m_1$  和  $m_2$ , 且  $m_1 > m_2$ , 定滑轮的半径为  $r$ , 对转轴的转动惯量为  $J$ , 轻绳与滑轮间无滑动, 滑轮轴上摩擦不计. 设开始时系统静止, 试求  $t$  时刻滑轮的角速度.

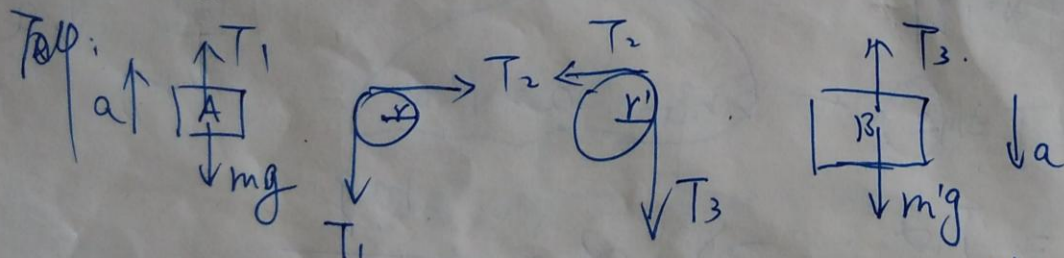
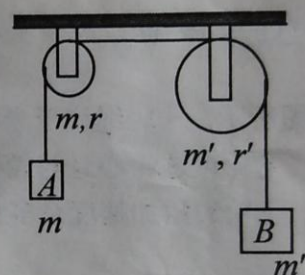


$$\alpha = \frac{(m_1 - m_2)gr}{(m_1 + m_2)r^2 + J}$$

$$\omega = \alpha t = \frac{(m_1 - m_2)grt}{(m_1 + m_2)r^2 + J}$$

$$\begin{cases} m_1g - T_1 = m_1a \\ T_2 - m_2g = m_2a \\ (T_1 - T_2)r = J\alpha \end{cases} \Rightarrow$$

4. 两个大小不同、具有水平光滑轴的定滑轮, 顶点在同一水平线上. 小滑轮的半径为  $r$ , 对轴的转动惯量  $J = \frac{1}{2}mr^2$ . 大滑轮的质量  $m' = 2m$ , 半径  $r' = 2r$ , 对轴的转动惯量  $J' = \frac{1}{2}m'r'^2$ . 一根不可伸长的轻质细绳跨过这两个定滑轮, 绳的两端分别挂着物体 A 和 B. A 的质量为  $m$ , B 的质量  $m' = 2m$ . 这一系统由静止开始转动. 已知  $m = 6.0 \text{ kg}$ ,  $r = 5.0 \text{ cm}$ . 求两滑轮的角加速度和它们之间绳中的张力.



$$\begin{cases} T_1 - mg = ma & (1) \\ (T_2 - T_1)r = J\alpha & (2) \\ (T_3 - T_2)r' = J'\alpha' & (3) \\ m'g - T_3 = m'a & (4) \\ a = r\alpha = r'\alpha' & (5) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} J\frac{\alpha}{r} + J'\frac{\alpha'}{r'} &= (m' - m)g - (m + m')a \\ (6) \Rightarrow \frac{1}{2}mr^2\frac{\alpha}{r} + \frac{1}{2}m'r'^2\frac{\alpha'}{r'} &= (m' - m)g - (m + m')a \\ &= (m' - m)g - (m + m')a - \frac{1}{2}mr\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) + (3) &\Rightarrow T_3 - T_1 = J\frac{\alpha}{r} + J'\frac{\alpha'}{r'} \\ (1) + (4) &= T_1 - T_3 = (m + m')a + (m - m')g \end{aligned}$$



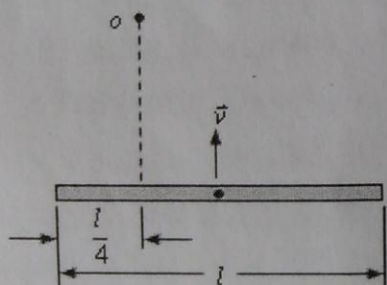
5. 质量为 75 kg 的人站在半径为 2 m 的水平转台边缘。转台的固定转轴竖直通过台心且无摩擦。转台绕竖直轴的转动惯量为  $3000 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。开始时整个系统静止。现人以相对于地面为  $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  的速率沿转台边缘行走，求：人沿转台边缘行走一周，回到他在转台上的初始位置所用的时间。

角动量守恒.  $J\omega + mvr = 0 \Rightarrow \omega = -\frac{mvr}{J}$

km. 边缘速率.  $|v_{\text{台}}| = |\omega R| = \frac{mvr^2}{J}$

$$\therefore \Delta t = \frac{2\pi R}{|v_{\text{台}}| + v_{\text{人}}} = \frac{2\pi \times 2}{\frac{75 \times 1 \times 2^2}{3000} + 1} = 11.4 \text{ s}$$

6. 如图所示，在光滑的水平面上有一长为  $l$ 、质量为  $m$  的匀质细棒以与棒长方向相互垂直的速度  $\vec{v}$  向前平动，平动中与一固定在桌面上的钉子  $O$  相碰撞，碰撞后，细棒将绕点  $O$  转动，试求其转动的角速度。



$m v \frac{l}{4} = J\omega$  (对 O 点角动量守恒)

$\frac{m v l}{4} = \left[ \frac{1}{12} m l^2 + m \left( \frac{l}{4} \right)^2 \right] \omega$

$\frac{v l}{4} = \frac{4+3}{16 \times 3} l^2 \omega$

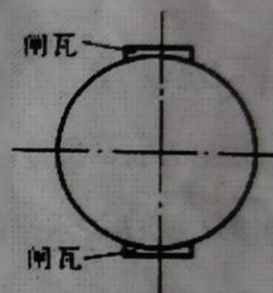
$\omega = \frac{v l}{4} \frac{48}{7 l^2} = \frac{12 v}{7 l}$

7. 以  $20\text{N}\cdot\text{m}$  的恒力矩作用于有固定轴的转轮上, 在  $10\text{s}$  内该轮的转速由零增大到  $100\text{r/min}$ . 此时撤去该力矩, 转轮因摩擦力矩的作用, 又经  $100\text{s}$  而停止, 试求转轮的转动惯量.

$$\begin{cases} (20 + M_f) \times 10 = 100 \times \frac{2\pi}{60} \times J - 0 \\ M_f \times 100 = (0 - 100) \times \frac{2\pi}{60} \times J \end{cases}$$

$$\Rightarrow J = 17.4 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

8. 一转动系统的转动惯量为  $J = 8.0\text{kg}\cdot\text{m}^2$ , 转速为  $\omega = 41.9\text{rad/s}$ , 两制动闸瓦对轮的的压力都为  $392\text{N}$ , 闸瓦与轮缘间的摩擦系数为  $\mu = 0.4$ , 轮半径为  $r = 0.4\text{m}$ , 问从开始制动到静止需用多少时间?



$$f_r = 2 \times 392 \times 0.4$$

$$M_r = -f_r \cdot r = 2 \times 392 \times 0.4 \times 0.4$$

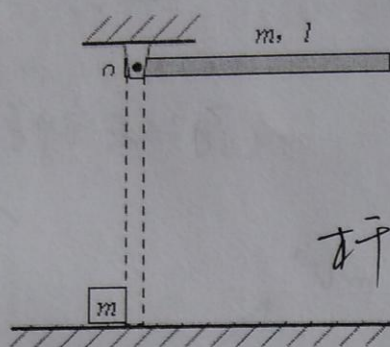
$$\alpha = \frac{M_r}{J} = -\frac{2 \times 392 \times 0.4 \times 0.4}{8.0}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 0$$

$$t = -\frac{\omega_0}{\alpha} = \frac{41.9 \times 8.0}{2 \times 392 \times 0.4 \times 0.4} = 2.67\text{s}$$



9. 如图所示，一均匀细棒长为  $l$ ，质量为  $m$ ，可绕通过端点  $O$  的水平轴在竖直平面内无摩擦的转动。棒在水平位置时释放，当它落到竖直位置时与放在地面上的一静止的物体碰撞。该物体与地面之间的摩擦系数为  $\mu$ ，其质量也为  $m$ ，物体滑行  $s$  距离后停止。求碰撞后杆的转动动能。



此题，碰撞过程中，角动量守恒，并不保证动能守恒，故不能用能量守恒。

杆下落过程中，机械能守恒： $\frac{1}{2} J \omega_0^2 = mgl = \frac{1}{2} m l^2 \omega_0^2$

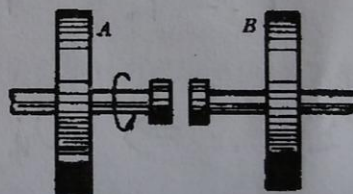
$$\Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{mgl}{J}} = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$

碰撞后的角动量守恒： $J \omega_0 = m v_0 l + J \omega$

物块滑动的动能定理： $\frac{1}{2} m v_0^2 = mg \mu s$

可求出结果： $E_{k\text{杆}} = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{6} m (\sqrt{3gl} - 3\sqrt{\mu g s})^2$

10. 如图所示，A、B 两飞轮的轴可由摩擦啮合使之连结。轮 A 的转动惯量  $J_1 = 10 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，开始时轮 B 静止，轮 A 以  $n_1 = 600 \text{ r/min}$  的转速转动，然后使 A 与 B 连结，轮 B 得以加速，而轮 A 减速，直至两轮的转速都等于  $n = 200 \text{ r/min}$  为止。求：(1) 轮 B 的转动惯量；(2) 在啮合过程中损失的机械能是多少？



角动量守恒。

$$J_1 n_1 = (J_1 + J_2) n$$

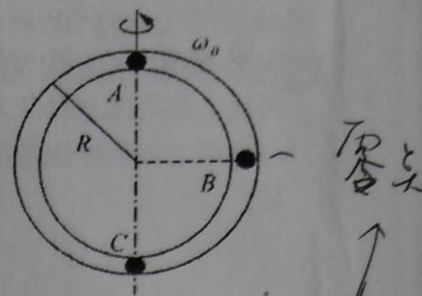
$$J_2 = \frac{J_1 n_1 - J_1 n}{n} = \frac{10(600 - 200)}{200} = 20 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

动能损失： $\Delta E = \frac{1}{2} J_1 \omega_1^2 - \frac{1}{2} (J_1 + J_2) \omega^2$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times \left( \frac{600 \times 2\pi}{60} \right)^2 - \frac{1}{2} (10 + 20) \times \left( \frac{200 \times 2\pi}{60} \right)^2$$

$$= 1.315 \times 10^4 \text{ J}$$

11. 空心圆环可绕竖直轴  $AC$  自由转动, 如图所示, 其转动惯量为  $I_0$ , 环半径为  $R$ , 初始角速度为  $\omega_0$ . 质量为  $m$  的小球, 原来静置于  $A$  点, 由于微小的干扰, 小球向下滑动. 设圆环内壁是光滑的, 问小球滑到  $B$  点与  $C$  点时, 小球相对于环的速率各为多少?



(1). B 处. 对应  $\omega$ .

$$I\omega_0 = I\omega + m\omega R \cdot R \quad (\text{角动量守恒})$$

$$\frac{1}{2} I\omega_0^2 + mgR = \frac{1}{2} I'\omega^2 + \frac{1}{2} mv^2$$

球的速度可分解为水平 + 竖直. 由图所求对环的速度即为竖直分量. 故有

$$I' = I_0 + mR^2. \quad \text{或 直接 } \frac{1}{2} I\omega^2 + \frac{1}{2} m(\omega R)^2$$

$$\text{联立 } \Rightarrow v_B = \sqrt{2gR + \frac{I_0 \omega_0^2 R^2}{I_0 + mR^2}} \quad (\text{计算过程较易出错})$$

(2), C 处. 对应  $\omega$  角速度.

$$I\omega_0 = I'\omega \Rightarrow \omega = \omega_0$$

即此处只有小球重力势能转换为动能.

$$\therefore \frac{1}{2} mv^2 = mg \cdot 2R \Rightarrow v = 2\sqrt{gR}$$